

2024년도 사업계획 적정성 검토 보고서

양자과학기술 플래그십 프로젝트 사업

2025. 9.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「양자과학기술 플래그십 프로젝트 사업」의 사업계획 적정성 검토 최종보고서로 제출합니다.

2025. 09

주관연구기관명 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진 : 김운정 KISTEP 연구위원(PM)
김준형 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단 : 서준호 포항공과대학 교수
정갑균 서울대학교 책임연구원
최태영 이화여자대학교 교수
정장훈 한성대학교 교수
김상신 중소벤처기업연구원 연구위원

목 차

제 1 장 사업 개요 및 조사방법	1
1. 사업 개요	1
2. 조사 방법	4
제 2 장 과학기술적 타당성 분석	6
1. 문제/이슈 도출의 적절성	6
2. 사업목표의 적절성	6
3. 세부활동 및 추진전략의 적절성	8
제 3 장 정책적 타당성 분석	16
1. 정책의 일관성 및 추진체제	16
2. 사업 추진상의 위험요인	20
제 4 장 경제적 타당성 분석	22
1. 비용 개요	22
2. 비용 추정	22
제 5 장 종합분석 및 결론	24
1. 사업계획 원안에 대한 조사 결과	24
2. 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과	26
3. 대안의 도출 및 결론	29
4. 정책제언	32

표 목 차

<표 3-1> 상위계획과의 부합성 조사결과	16
<표 3-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과	16
<표 5-1> 사업계획과 사업계획 적정성 검토 대안의 비교	30
<표 5-2> 대안 연차별 투입액	31

요

약



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업 추진배경

- 미국과 중국이 국가 주도로 양자과학기술 중점분야인 컴퓨팅, 통신, 센싱에서 대규모의 균형 있는 투자 진행 중
 - (패러다임 전환) 제2차 양자혁명으로 디지털 한계를 넘어서는 퀀텀 시대 도래 전망, 양자과학기술 중심의 소기술·소산업 체제 전환 기반기술
 - (기술패권경쟁 심화) 양자를 미래 핵심기술, 국가안보 전략기술로 인식, 국가차원의 정책 지원과 투자를 통한 전략 무기화 경쟁 가속화
 - (전략 무기화) 전 세계적으로 미래 핵심기술, 국가안보 전략기술로 인식, 국가적 차원의 법제도 제정과 중장기 전략적 투자 강화

나. 사업 추진 필요성

- 우리도 디지털 한계를 극복하는 양자혁명에 대비하여 임무중심의 양자과학기술 플래그십 프로젝트를 국가전략기술로 추진하여 기술 대도약과 산업화 역량 확보의 기회 마련 필요
 - (미래시장 선점) 글로벌 양자산업 경쟁력은 향후 국가 흥망성쇠를 좌우, 초기 시장 선점을 위한 국가적 역량 결집이 필요한 시기
 - (국가안보 직결) 기술 협력이 어려운 차세대 국가안보 기술은 국가적 생존을 위해서 독자적인 기술 확보가 필수 불가결한 상황
 - (사회적 난제 해결) 디지털기술 한계를 뛰어넘는 초고속·초신뢰·초정밀 성능의 광범위한 활용으로 국방, 의료, 공공, 산업 등의 난제 해결 가능

- (다양한 산업 적용) 빠른 연산속도로 의료, 금융, 인공지능(AI), 물류, 제조·산업디자인, 농업 분야 등 다양한 산업 적용 가능성 제시
- (국가정책 실현) 초격차 기술인 양자과학기술 확보의 국가정책 실현에 필요한 집중적인 R&D 투자가 필요한 시점

다. 사업 목적 및 내용

- '2030년대 양자기술 선도국 진입'을 위해 목적지향적 대규모 R&D 투자를 통한 양자과학기술의 선도국 수준의 기술 대도약 및 산업화 역량 동시 확보를 목적으로 하는 사업
- (비전) 2030년대 양자기술 선도국 진입, (목적) 임무지향형 양자과학기술 플래그십 프로젝트 추진으로 선도국 수준의 기술 대도약 및 상용기술 개발역량 확보
- (목표) 기술수준(격차) 선도국 대비 ('20) 62.5 (4.5년) → ('32) 85.0 (1.8년)
 - (양자컴퓨팅) 초전도·중성원자 기반으로 확장 가능한 1,000큐비트급 한국형 양자컴퓨팅 시스템을 단계적 개발·구축하고, 선도적 응용성과 창출
 - (양자통신) 양자메모리(양자정보 저장·변환) 기반 양자중계기 개발 및 네트워크 단위의 3노드 100km 양자정보전송 양자인터넷 구현
 - (양자센싱) 국방 및 첨단산업 혁신에 기여할 수 있도록 고전센서 대비 10~100배 정밀한 세계최고수준 양자센서 융복합 플랫폼 개발
- 양자과학기술 추격 가속화와 미래 글로벌 선도를 목표로 8년 내 가시적 성과창출이 가능한 분야별 임무지향형 전략과제를 선정
 - (양자컴퓨팅) 초전도, 중성원자 플랫폼 기반 양자컴퓨팅 시스템 구축을 위해 초전도 및 중성원자 양자프로세서 원천기술 개발 및 Full Stack 컴퓨팅 구축을 위해 필요한 SW기술 개발 집중 지원
 - (양자통신) 장거리 양자 네트워크 구축을 위해 얽힘 기반 양자 중계기 개발, 양자메모리 기반 신규 유망 양자 플랫폼 기술, 분산형 양자 연산 원천기술 집중 개발 목표 양자중계기 기반 한국 최초 얽힘 양자 네트워크(초기 양자인터넷) 개발 및 실증
 - (양자센싱) 양자센서 기반의 국가 전략기술을 확보하고 첨단산업 경쟁력 확보를 위한 혁신·도전적인 양자센서 핵심원천기술 및 고전한계 극복을 위한 차세대 핵심 양자센서 플랫폼 원천기술 개발

라. 사업 추진체계 및 추진전략

- (추진체계) 사업운영 방식에 대한 장점을 극대화하고 단점을 보완하기 위해 추진 주체별 역할분담을 명확히 제시하여 효율성 강화
 - 주관부처는 과기정통부로 예산의 확보·편성, 운영위원회 참여를 통한 사업시행계획 등 사업추진 관련 주요사항 승인 등의 역할을 수행
 - 사업단은 기획·평가·운영위원회 구성·운영, 사업진도 및 마일스톤 점검, 과제 선정·단계·최종평가, 주요 예산 심의 대응, 결과물 확산 및 정책 활용성 검토 등 사업 운영 담당
 - 운영위원회는 사업추진전략, 중장기 추진방향 등 심의, 사업 운영에 관한 중요사항 심의, 정부, 국가양자PM, 산학연 전문가, 총괄주관과제 책임자 등을 구성
 - 기술협의회는 총괄 및 세부과제 책임자, 산학연 전문가 등으로 구성되며, 과제별 추진현황, 일정 및 주요 실적 공유, 주요 기술별 연구동향, 시장동향 등을 공유
- (추진전략) 임무지향형 R&D 추진을 통한 ‘글로벌 기술주도권’ 확보 및 민간협력 및 타산업 융합 활용을 통한 산업화 역량 확보
 - (추진전략 1) 기술성숙도, 우리 기술수준, 파급효과를 고려한 임무지향형 양자과학 기술 플래그십 프로젝트를 추진, 글로벌 기술 주도권 확보
 - (추진전략 2) 양자생태계의 조기 구축을 위한 민간 협력 모색 및 타산업 융합 활용을 강화하고, 본격 산업화에 대비한 자체 개발역량 확보

마. 기대효과

- 미래 쏠기술·쏠산업 체제전환의 필수 기반기술인 양자과학기술의 대도약과 조기 산업화를 통해 국가 혁신성장동력과 기술주권 확보
 - (국가안보 측면) 국가 보안체계 및 차세대 무기체계의 핵심 양자 기술 확보로 안전한 사회와 강력한 국방 체계 실현
 - (新산업 측면) 의료·바이오, 항공·우주, 금융, 물류, AI, 반도체 등 新성장 산업의 패러다임 변화 주도하는 양자과학기술 선도국에 합류
 - (공급망 측면) 양자 중점기술별 유효성 검증과 동시에 연계 소부장 기술개발 등 산업화 자립역량 확보로 기술 주권 실현

2. 조사방법

가. 과학기술적 타당성 분석

☐ 문제/이슈 도출의 적절성

- 문제/이슈 식별을 위한 절차의 적절성 및 도출된 문제/이슈에 대한 과학기술 기반으로 해결 필요성 검토

☐ 사업목표의 적절성

- 사업목표의 설정 근거와 목표 달성 여부를 확인할 수 있을만한 측정 기준 및 수단의 적절성 검토
- 내역사업 목표 간 연관성, 내역사업별 최종목표의 구체성, 1, 2 단계별 목표 간의 연계성 및 적절성 등 검토
- 동 사업 성과지표 및 내역별 특화성과지표의 적절성 검토
- 주관부처가 제시한 동 사업 수혜자의 적절성 검토

☐ 세부활동 및 추진전략의 적절성

- 동 사업 내역 간의 연계성 및 세부활동 구성 논리의 적절성 검토
- 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱으로 구분되는 각 내역사업의 세부활동별 추진 방향 및 지원 내용의 적절성 검토
- 기술수요조사, 기획위원회 구성 및 활동 등 세부활동 도출 과정의 적절성 검토
- 각 세부활동별 기술개발 내용과 사업 최종 성과물의 연계성 고려, 제시된 세부활동별 성과지표의 적절성 검토
- 동 사업의 기간, 단계 설정의 적절성 및 세부활동별 시간적·논리적 선후행 관계의 적절성 검토
- 린치핀(Linchpin), Moving Target 및 민간 참여 확대 등으로 제시된 사업 추진전략 및 사업단 중심으로 구성된 추진체계, 최고전문가위원회, 책임평가위원제도를 중심으로 한 사업 평가 관리 방안의 적절성 검토

나. 정책적 타당성 분석

☐ 정책의 일관성 및 추진체제

- 제5차 과학기술기본계획 등 필수계획과 권택 이니셔티브 등 유관 분야 선택군 계획과 동 사업 내용과의 부합성 검토
- 기 추진 중인 국가연구개발사업들과의 차별성 및 동 사업과 연계·효율화가 필요한 사업 검토

☐ 사업 추진상의 위험요인

- 주관부처가 제시한 국고 및 민간 재원 조달 가능성 검토 및 법·제도적 위험요인 검토

다. 경제적 타당성 분석

☐ 비용 검토

- 동 사업 과제별 예산 산정 근거, 장비구축비용 도출 근거, 사업단 운영비 산정 근거 등의 적절성 검토
- 과제별 예산, 장비구축 비용, 사업단 운영비의 적정 비용 도출을 통한 동 사업의 적정 총사업비 산출

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적절성

가. 문제/이슈 식별 과정의 적절성

- ☐ 문제/이슈 식별을 위한 절차가 대략적으로 제시되었으며, 이를 통해 사업 관련 핵심 문제/이슈가 도출
- ☐ R&D 차원의 문제/이슈 발굴을 위한 대내외 환경 분석 뿐 아니라 현장/연구자 수요 조사, 이해관계자 인터뷰, 기술수요조사 등이 실시

나. 과학기술기반 문제해결의 중요성·필요성

- ☐ 동 사업에서 제시된 문제/이슈는 과학기술 기반으로 해결이 필요한 이슈로 적절함
- ☐ 동 사업 추진을 위한 문제/이슈로 ①미래시장 주도권 확보 필요성, ②암호해독에 적용 가능한 양자컴퓨팅 기술, 국가 사이버 안보 실현을 위한 양자통신 기술, 국방 기술과 직결되는 양자센서 기술 확보 필요성, ③글로벌 공급망 독점에 따른 기술주권 상실 우려 해결을 위해 제도 개선, 세제 혜택 등의 정책적 대안으로는 한계가 존재함이 제시되었으며, 이는 과학기술기반 문제해결이 필요한 문제/이슈로 적절

2. 사업목표의 적절성

가. 사업목표와 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 동 사업의 목표는 식별된 문제/이슈와 연관성이 있으나, 제시된 목표 달성이 식별된 문제/이슈의 해결을 의미하는 것은 아님
- ☐ 동 사업은 2030년대 양자기술 선도국 진입을 위해 선도국 대비 기술수준을 62.5점에서 85.0점으로, 기술격차를 4.5년에서 1.8년으로 줄이도록 목표를 설정하였으나, 컴퓨팅은 사업목표가 물리 큐비트수로만 설정되어 있고, 구축하고자 하는 장비는 100% 외산 장비로 계획되어, 미래 시장주도권 확보나 글로벌 공급망 대응 해결에 한계 존재

나. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 사업목표의 설정 근거, 목표 측정 수단이나 목표 달성 여부를 확인할 수 있을만한 측정 기준이 모호
 - 동 사업의 비전과 목적은 선도국 수준으로 진입하도록 설정되었고 선도국 수준은 세계 5위권으로 제시되었으나, 측정방법 및 기준이 모호
 - ※ 사업목표에 제시된 기술수준평가에서는 한국, 중국, 일본, EU, 미국을 대상으로만 조사를 실시하므로 이를 통해서 세계 5위권이라는 것을 확인하기 어려움
 - 또한, 내역별 목표 설정 근거가 명확하지 않고 사업목표 달성 여부를 측정하는 기준과 방법은 구체적으로 제시되지 않아 명확하게 확인하기 어려울 가능성
 - 양자컴퓨팅 목표는 기술개발 트렌드 고려시 도전적인 목표로 보기 어려움
 - ※ 2032년 1,000큐비트급 양자컴퓨터 개발을 목표로 하였으나, 이미 2023년에 IBM에서 1,121급 Condor를 발표한 상황이며, 제시된 초전도 플랫폼 양자컴퓨팅 기술개발 목표로는 1,000 물리큐비트급 목표 달성시 오류 문제에 적절히 대처하기 어려움
- ☐ 내역사업 간 연관성은 불명확하며, 내역사업별 최종목표('32년)는 주로 1단계와 관련성이 높고 2단계 목표는 피상적인 수준
 - 주관부처는 문제/이슈 해소를 위한 내역별 사업목표를 설정하고 1, 2단계로 구분하여 단계별 목표를 제시하였으나, 상호 간 연계성 없이 분리되어 설정된 계획은 부적절
 - 양자센싱의 최종목표는 국가전략 및 첨단산업 양자 센서 플랫폼 개발 및 검증이며 1단계 목표는 최종목표와 연관되나 2단계 목표와의 관계는 불분명

다. 성과지표의 적절성

- ☐ 동 사업 세부과제의 주요 성과지표 중 논문, 특허 비중이 높으며, 특화성과지표가 내역별로 제시
 - 내역별로 특화성과지표*가 제시되었고, 일반 성과지표는 논문/특허 중심으로 제시되었으나, 연구비당 성과목표로 설정된 목표 수치가 매우 낮게 책정된 경향
 - * (양자컴퓨팅) 큐비트 수, (양자통신) 100km, 3노드 정제화된 얽힘 양자 네트워크 검증 기술, (양자센싱) 세계 top-tier 시작품 3종 이상 확보
 - 양자컴퓨팅 시스템 개발·구축과 관련된 특화지표도 피상적으로 제시되어 기술력 향상을 객관적으로 측정하기에는 적절하다고 보기 어려움

- 양자컴퓨팅 내역은 핵심 목표 성능 수치를 달성하는 것이 무엇보다 중요한데, 사업 목표 달성 여부를 판단할 때, 단순한 “시연” 방식이 아닌, 논문 발표 등 과학기술적 검증 과정을 통해 단계별 연구성과를 확인하고 검증하는 과정이 반드시 포함되어야 할 것

라. 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업을 통해 국내 양자기술력 향상을 도모하고 있으나, 부처가 제시한 수혜자는 이러한 의도와는 다소 괴리된 편
- 주관부처는 동 사업 1차 수혜자로 국내 ICT 기업, 2차 수혜자로는 일반 국민을 제시하였으나, 사업의 취지를 고려할 때 1차 수혜자는 국내 양자기술 전문가 그룹, 2차 수혜자는 정부, 관련 산업, 일반국민으로 설정하는 것이 보다 합리적

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- 동 사업 3개의 내역사업인 양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱은 각각 3개의 전략과제로 구성되며 하나의 전략과제당 3~4개씩의 세부과제들로 구성되나, 각 내역사업은 독립적으로 유기적 연계 관계가 없이 결합된 구조
- 주관부처는 공동추진의 기대효과로 ① 상호교류 증대를 통한 연구활성화 및 고도화, ② 공통의 양자 코어기술에 대한 암묵지 형성을 제시
- 동 사업은 컴퓨팅, 통신, 센싱의 3개의 내역사업이 유기적 연관 관계 없이 결합된 구조로 사업 추진 과정에서 핵심기술 간 직접적인 연계 가능성이 높다고는 하기는 어려움
- 주관부처는 그간 분절적/산발적으로 운영되던 통신, 센싱, 컴퓨팅 등의 양자사업을 사업단 구성을 통해 임무지향적 과제를 공동으로 추진하여 양자 분야 전문가 및 연구자 간 교류 등을 통해 양자산업 연구활성화 및 원천기술 고도화를 도모할 것으로 제시하였으며 기술 간 연계 협력을 통한 시너지 효과를 창출하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됨

나. 세부활동 도출의 적절성

(1) 세부활동 구성 논리 및 세부활동 간 연계성

- 각 세부활동 구성을 위한 통일된 논리를 확인하기 어려우며, 과제 간 연계 방안 및 시너지 효과 미흡
 - (1내역)양자컴퓨팅은 기술성숙도가 가장 높은 분야, (2내역)양자통신은 기술성숙도가 가장 낮은 분야, (3내역)양자센싱은 기술성숙도가 중간에 해당되는 영역을 지원하는 것으로 제시하여 지원 논리가 통일되지 않고, 내역별 서로 다른 구성 논리가 적용되었는데, 정책적 판단 이외의 이유와 근거를 확인하는데 있어 어려움이 존재
 - 주관부처는 양자통신, 센싱, 컴퓨팅 등 각각의 기술성숙주기는 다르지만 현시점에서 세계적으로 활발히 개발되고 있는 기술들을 선정하였다고 답변하였으나 그 기준이나 근거가 구체적이라고 보기 어려움
 - ※ 컴퓨팅 내역의 경우 가장 높은 기술 성숙도와 국내 높은 기술수준에 도달한 초전도, 중성원자 방식을 선정하였다고 답변하였으나, 이에 대한 과학기술적 근거가 충분하게 제시되었다고 보기는 어려움
 - 양자과학기술의 핵심기술 간 내부 과제 연계 강화와 관련하여 세부과제 간 연계성이 제시되었으나, 실질적인 연계 방안과 시너지는 확인이 어려움
 - 한편, 동 사업의 내역사업 또는 세부과제 중 정책지정 과제는 없으며 지정공모 예정으로 제시됨

(2) 인력 분석

- 동 사업 추진에 있어서 필요 인력은 기획보고서 기준으로 연평균 503명으로 추산하였으며, 주관부처는 인력 수급 여건을 고려해 소요 인력을 충족할 수 있을 것으로 제시하였으나, 인력수급의 양적·질적 측면에 있어 우수 인력 확보 가능성은 불확실하며, 인력 확보를 위한 적극적인 노력이 필요
 - 주관부처는 동 사업을 수행하는데 필요한 인력을 충족시킬 것으로 예상하였으며, 그 근거로 양자정보기술백서의 박사급 핵심인력수와 박사급 인력 배출 전망을 제시
 - 하지만, 2025년 양자 관련 사업은 동 사업을 제외하고 총 26개¹⁾ 사업이 추진 예정으로, 동 사업 원안 추진에 대한 2025년 국내 가용 인력은 부족할 것으로 예상됨

1) 세부사업 기준으로 산정하였으며, 내역사업 기준으로는 총 33개로 조사됨 (2025년 1월 조사 기준)

- 선도국 수준의 대도약을 표방하는 사업 성격에 적합한 질적으로 우수한 인력 확보 가능성 불확실하며, 플랫폼별 가용 국내 인력 규모가 제한적으로, 특히 초전도, 중성원자 플랫폼 관련 전문 인력은 부족할 가능성 존재
- 더욱이, 최근 양자과학기술에 대한 국내 R&D 투자가 급상승하는 추세로, 인력수급에 대한 불균형 발생 가능
- 그러므로 주관부처의 인력 관련 예측은 낙관적이라고 판단되며, 인력 확보를 위한 관계자들의 적극적인 노력이 필요할 것

(3) 세부활동의 적절성

<1내역 : 양자컴퓨팅>

- ☐ 양자컴퓨팅 내역의 기술개발 계획에서 혼돈스러운 용어의 사용 등으로 목표가 불명확
 - 기획보고서 전반에 걸쳐 오류감소, 오류완화, 오류정정 용어가 혼용되어 명확하지 않은 부분 존재하였으며, 이후, 초전도 컴퓨팅 목표가 2032년 1,000큐비트급 초기 오류완화 양자프로세서 기술 확보임을 제시
- ☐ (1-1) 한국형 양자컴퓨팅 시스템을 구축하겠다고 되어 있으나 해당 시스템의 차별성이나 시스템의 설계도의 구체성이 부족하며, 양자컴퓨터로서 갖추어야 할 기본적인 요건 고려나 성과지표의 설계가 미흡하여 동 사업을 통한 효과성을 기대하기 어려움
 - 동 사업에서 개발하고자 하는 “한국형 양자컴퓨팅 시스템”이라는 것이 해외에서 기존에 제공하고 있는 시스템과 user 관점에서 어떠한 차이가 있는지가 불분명
 - ※ 이미 Amazon Braket에서 초전도, 이온트랩, 중성원자 시스템을 선택해서 사용할 수 있는 서비스 제공 중으로, 이처럼 일반적으로 사용되고 있는 방식 대비 어떠한 차별성과 이득이 있는지 불분명
 - 개발하고자 하는 양자컴퓨터 시스템의 구체적인 아키텍처 관련한 적절한 연구계획의 제시나 시스템 성능 개선 관련한 주요 성과지표에 대한 설계가 미흡
 - 동 사업에서 개발하고자 하는 1,000 큐비트급 오류완화 기반 NISQ 양자컴퓨터 시스템 구축에 대한 대규모 투자를 인정하기에는 해당 시스템이 어떠한 이득을 가져다 줄 수 있는지 확인되지 않음
 - ※ 오류완화 기반 NISQ 컴퓨터는 실질적 한계가 이미 과학기술적으로 밝혀진 상황으로, 특히 동 사업목표인 1,000 큐비트까지 증가시 오류율이 급속히 증가하여 효용성을 갖기 어려움

- (1-1) 1단계부터 추진해야 할 필요성이 모호하고 중복 지원 우려 존재하며, 추진체계와 관련하여, 주도할만한 민간 기업이 확인되지 않으므로 동 사업을 통해 개발된 QPU에 대한 충분한 과학기술적 검증 이후 추진 방향 설정 필요
 - 1-1 과제는, 1-2 전략과제와의 중복성, 논리적·시간적 선후행 관계와 연계성 고려시 1-2와 병렬적으로 첫 단계부터 예산이 투입되어야만 하는 필요성을 찾기 어려우며 기획의 구체성이 미흡
 - ※ 1-2 전략과제를 통해 초전도 중성원자 양자컴퓨팅에 핵심적인 요소 기술들이 개발된 이후에 실질적으로 1-1의 폴스택 시스템 구축을 하도록 제시되었는데, 1단계 1차년도부터 1-1과 1-2 과제가 동시에 연구개발이 착수되고 동일한 장비가 구축되어야 할 필요성이 미흡
 - 또한, ‘양자컴퓨팅서비스및활용체계구축’ 사업과 중복 지원 우려 존재
 - ※ 양자컴퓨팅서비스및활용체계구축 사업(’25~’29)은 세계적 수준의 양자컴퓨팅 HW 기반으로 국내 자체 양자컴퓨팅 운영·서비스, 활용 역량을 확보하여 양자컴퓨팅 활용 생태계 조성 및 시장을 선점하기 위한 사업으로, 2025년도부터 2029년까지 총 497.2억 원이 투입 예정으로 동 사업의 1-1 과제와 유사한 목적을 가지고 추진 예정
 - 양자컴퓨팅 시스템 구축을 책임지고 주도적으로 운영할만한 충분한 역량과 의지를 갖춘 국내 민간 기업이 확인되지 않고 추진체계와 방향이 확정되었다고 보기 어려움
 - 양자컴퓨팅 시스템을 개발하고자 한다면, 동 사업에서 개발 예정인 초전도와 중성원자 QPU에 대한 면밀한 성과 검증을 수행 후, 성과지표 및 추진체계 등과 관련하여 상기 제시된 여러 쟁점들을 해소하기 위한 방향으로 계획 보완 후 추진할 필요
- (1-2) 선행사업이 종료되지 않아 중복 투자 우려 존재하며, 기술개발 목표가 적절하지 않은 부분 등이 존재
 - 선행사업에 대한 중복 투자 우려 존재하며, 구체적인 연계 방안이나 차별화 방안이 제시되었다고 보기 어려움
 - 한편, 해당 과제의 기술개발 계획 목표나 용어의 설정이 적절하지 않은 부분 등이 존재
- (1-3) 동 사업에서의 추진 필요성이나 타 사업과의 차별화 방안이 제시되지 않음
 - 선도적 응용연구에서 알고리즘과 하드웨어/컴퓨터 시스템과의 연관성이나 연계 방안이 미흡하고 동 사업에서 추진할 필요성이 구체적으로 제시되었다고 보기 어려움
 - 또한, 진행 중인 사업과 중복 지원 우려 존재하며 적절한 차별화 방안이나 추진 필요성이 구체적으로 제시되었다고 보기 어려움

<2내역 : 양자통신>

- ☐ 메모리 기반 양자중계기 등과 관련하여 기술개발 필요성이 존재하나 기초원천 연구의 성격이 강하며 민간 참여 방안에 대한 구체적 고려 필요
 - 양자통신을 위한 메모리 기반 양자 중계기 개발에 대한 필요성이 존재하나 기술개발 단계상 기초연구 성격이 강함
- ☐ 한편, 사업목표 1단계와 2단계 간의 연계성이 미흡하고, 2단계는 1단계보다 구체성이 상대적으로 미흡하며, 사업의 효과적인 추진을 위한 기술개발 목표 달성 전략의 보완 및 기술개발 내용과 전략의 구체화 필요
 - 통신 내역 1단계 목표와 2단계의 목표가 단순히 유기적으로 연결되었다고 보기 미흡한 부분 존재하며, 1단계에서 확보한 혁신성이 2단계의 연구 및 최종 목표에 어떻게 기여하고 또 발전되는지에 대한 명확한 비전이 제시되었다고 보기에는 한계 존재
 - 사업목표 설정 근거와 측정 방법, 기준 등이 미흡한데, 연구목표는 실증이나 시연 보다는 구체적인 정량지표로 설정되어야 하며, 기술의 진보성 및 성능 향상에 대한 검증 절차가 포함될 필요 있으며, 연구의 최종 지향점과 이를 달성하기 위한 보다 구체적인 성능지표의 제시와 전략이 필요
- ☐ 동 사업 일부 과제들은 상세 기획과정에서 사업 추진 취지에 맞게 수정 보완될 필요가 있으며, 사업목표 달성에 있어 기여도가 확실하지 않고 매칭된 기술수요가 확인되지 않은 과제들은 동 사업에서 추진해야 할 필요성이 충분하다고 보기 어려움
 - (2-1) 고체접점결합(SiC 등) 기반 양자중계기 기술 과제에서 특정 재료인 SiC로 제한하는 것은 적절하지 않고, 초전도 검출기 과제의 경우, 동 사업에서 추진해야 할 필요성이나 목표 달성에의 기여도가 충분히 제시되지 않았으며, LN기반 광집적회로 기술 과제는 사업목표와의 연계성 측면에서 동 사업에서 추진해야 할 필요성 부족
 - (2-2) 얽힘 다광자 기반 일방향 고속 양자 중계기 원천 기술 과제는 타 유사 과제들과의 차별성을 구체화하여 동 사업 지원 범위에 적합하도록 수정/보완 필요
 - (2-3) 분산형 양자컴퓨팅 양자연산 원천 기술 과제는 글로벌 TOP 초연결 확장형 슈퍼양자컴퓨팅 전략연구단과 중복 우려 존재하며, 양자광기반 분산형 양자센싱 네트워크 기술 과제 목표는 보수적으로 설정된 경향이고, 양자 네트워크 핵심·선도기술 글로벌 표준화 과제는 기술개발 시기를 고려한 추진 필요성이 충분하다고 보기 어려움

<3내역 : 양자센싱>

- 양자센싱 내역의 분류체계 적합성에 있어 일부 한계 존재하며, 연구 성과에 있어 실질적인 활용도나 타 사업들의 차별성이 충분하지 않거나, 매칭된 기술수요가 확인되지 않은 과제들 존재
 - 센싱 내역의 과제들이 고체, 원자 기반 센싱 관련 논문을 기반으로 하여 분류됨에 따라, 양자 광학 센싱 분야에 대해서는 적합하지 않을 수 있으며, 과제 간 중복 지원 영역 발생하지 않도록 기술 발전 상황을 고려한 효율적 추진이 필요
 - (3-1) 無-위성 항법시스템 기술 개발 관련하여 타 과제들과의 차별성 및 성과 활용도, 기술수요 등을 종합적으로 고려한 효율화 필요
 - ※ 광학 이미징 센서(LiDAR), 원자 스핀 자이로 연구 등 제시된 세부기술들 중 명확한 수요가 확인되지 않은 경우들이 존재하고 진행 중인 국방 관련 과제 등과 중복 지원 가능성 존재
 - (3-2) 산업·안전 정밀진단 양자 이미징 기술개발 관련하여 도전적 목표 설정이 필요하며, 중복성 및 연계성, 기술수요 등을 고려한 효율화 필요
 - ※ 다이아몬드 NV 센터 기반 양자센싱 및 이미징 국제공동연구단('22~'27), 광기반 센서는 3-3 과제들과의 차별성 확보 필요하며 3-2-2 전기장 센서는 하나의 기관에서 제안된 수요로 기술수요가 충분하다고 보기 어려움
 - (3-3) 양자센서 차세대 기반 기술 관련하여 이미 확보된 기술을 넘어선 도전적이고 차별화된 방향으로 연구목표를 재조정할 필요
 - ※ 3-3-1 고체 기반 양자센서의 경우 3-2-1의 과제 간의 기술적 중복 요소가 상당 부분 존재하며, 3-3-2 원자 기반 센서의 경우 기술수요가 부족하고 3-1, 3-2와의 중복 요소 존재

(4) 세부활동 도출 과정의 적절성

- 세부활동 도출 과정이 제시되었으나 양자컴퓨팅 내역을 포함하여 일부 분야들에 대한 도출 과정의 적절성을 판단할만한 근거의 제시 미흡
 - 기술수요조사를 통한 세부과제 도출 과정에서 산업계의 수요가 대체적으로 부족하고 일부 수요는 2개 세부과제에 매칭되어 사업 내 세부활동 간 중복 지원 가능성 존재
 - 한편, 주관부처는 사업의 세부활동 도출을 위한 Top-down 및 Bottom-up 방식을 병행하여 사업구조를 설계하고, 정부 정책방향 연계를 위해 양자기술 전략 로드맵을 수립하여 지원 방향을 설정한 것으로 제시함
 - 기획위원회 회의록이 제출되었는데, 컴퓨팅 분과에 비해 통신/센싱 분과 기획위원회 활동이 더욱 활발히 진행된 것으로 조사됨

다. 세부활동별 성과지표의 적절성

- ☐ 성과지표 설정 근거가 명확하지 않은 부분 존재하며 일부 성과지표는 세부과제를 효과적으로 측정한다고 보기 어려움
 - (컴퓨팅) 제시된 성과지표의 적절성이 미흡하며 설정 근거가 명확하지 않음
 - (통신) 양자통신의 경우, 플랫폼별 달성 가능한 구체적 기술성능목표 반영이 필요하며, 특화성과지표는 사업목표와의 연계성이 높은 지표로 수정 필요
 - ※ 양자통신 내역에서는 양자얽힘의 분배, 저장, 양자측정, 얽힘정제 등이 핵심으로 볼 수 있는데, 관련 내용이 구체적이지 않고 키워드 수준으로만 제시하고 있으므로 상세기획 과정에서 기술성능목표 수준에 대한 보완이 필요
 - ※ 통신 내역의 특화성과지표로 국제표준 확보가 제시되었으나, 핵심 목표인 100km급 얽힘 정제 양자중계기 기반의 양자 네트워크(3-node) 실정과의 직접적인 연계성이 확인되지 않으므로 해당 내역에서 핵심적으로 추구하고자 하는 성과를 반영하는 지표로 수정할 필요
 - (센싱) 양자센싱의 경우, 세부목표의 구체화 필요하며 8년 뒤 달성하려고 하는 목표임을 감안할 때 선도국 수준의 기술 대도약을 위해서는 목표치 상향 조정 필요
 - ※ 이미 국내 또는 해외에서 달성된 목표를 설정한 사례들도 확인되었으며, 사업 추진 기간 동안 세계 최고 그룹 역시 지속적인 연구개발을 할 것으로 예상됨에 따라 최소한 현재 세계 최고 수준의 성능을 뛰어넘는 목표치로 설정 필요

라. 세부활동의 기간추정 및 시간적 선후관계의 적절성 검토

- ☐ 동 사업의 기간 및 단계 설정에 대한 논리가 불명확하고 세부활동별 시간적·논리적 선후행 관계가 면밀히 고려되었다고 보기 어려움
 - 동 사업의 기간을 8년으로 하고 2단계(5+3)로 구분한 논리와 근거가 명확하게 제시되었다고 보기 어려움
 - ※ 사업 기획 과정에서 취합된 기술수요조사의 상당 부분은 5년이라는 연구 기간을 바탕으로 제안되어 있고 목표 수치도 5년 뒤에 달성하는 것으로 설정되었으나 동 사업은 8년 뒤에 달성하는 것으로 제시되어 연구개발이 지연될 우려 존재
 - 한편, 사업 단계별 구분에 있어서, 1단계(5년) 중에서도 추가적인 단계평가 등, 사업 추진 실적을 면밀히 점검하고 추진 방향을 재조정할 수 있도록 추가자료를 통해 중간점검 계획이 제시됨
 - 컴퓨팅 내역의 경우 1-1과 1-2 전략과제의 추진 순서에 있어 시간적·논리적 선후행 관계가 존재하나 기술개발 계획에는 적절히 반영되었다고 보기 어려움
 - ※ 1-2에서 QPU 시스템, QPU 측정 및 제어 등 핵심 구성부품과 기술을 개발하면, 1-1에서는 1-2로부터 제공받은 부품 및 요소기술을 이용하여 양자컴퓨팅 시스템을 통합, 폴소택 시스템을 구축하는 것으로 제시하였는데, 이처럼 시간적·논리적 선후행 관계에 있는 1-1과 1-2과제가 연구개발 계획상으로는 실제 투입 인력과 장비가 거의 평행적으로 투입되도록 구성되어 있어 적절하다고 보기 어려움

- 한편, 현 계획은 급변하는 기술 트렌드를 반영하기에는 한계 존재하며, 1단계 추진 이후 사업 2단계에 대한 추가 조정 및 효율화 가능성 존재
 - 양자과학기술 분야 특성상 예측할 수 없는 새로운 기술 트렌드가 발생할 가능성이 높고 현재의 계획은 기술 변화에 유연하게 대응하기에는 한계 존재
 - 2단계 착수 시점에 타 사업 및 과제들과 연계 등을 통한 예산 효율화 가능성 존재

마. 추진전략의 적절성 검토

- 주관부처가 사업 추진전략으로 제시한 린치핀(Linchpin) 전략이 구체화되었다고 보기 어려우며, Moving Target 운영 방안은 추가자료를 통해 구체화됨
 - 사업 추진전략에서 린치핀(Linchpin) 전략이 무엇이며, 동 사업 내용에 어떻게 반영되는지가 명확하게 제시되었다고 보기 어려우며, 사업이 Moving Target 형식으로 진행 예정임이 제시되었는데, 조사 과정에서 운영 방안이 보다 구체적으로 제시됨
- 사업 추진체계가 모호하고 특히 2명의 사업단장과 2개 전담기관으로 분리 운영되는 구조로 효율화되지 못한 측면이 존재
 - 동 사업 추진을 위한 사업단 운영과 2개의 전문기관, 2명의 PM 체제를 통한 양자 분야별 사업추진체계가 설정되었고, 전문기관별 사업단을 운영하겠다고 제시하였으나 구체성이 모호하고 적절한 추진체계로 보기 어려움
 - 한편, 기술협의체의 기능과 역할이 제시되었으나, 동 사업에서의 보다 구체적이고 차별화된 역할의 제시가 필요하며, 사업 추진의 효과성 제고를 위한 노력이 지속될 필요
- 전문성 뿐 아니라 객관성, 공정성을 유지할 수 있는 구체적인 평가 방안이 마련될 필요
 - 책임평가위원을 운영하는 방안이 제시되었으나 구체성 미흡하며, 평가의 전문성 뿐 아니라 객관성과 공정성을 담보할 수 있는 구체적인 평가 방안을 마련할 필요
- 민간 참여 확대 방안이 제시되었으나, 효과성을 예측할만한 근거가 미흡
 - 동 사업의 민간 참여 의무화 방안에 대하여, 사업 기획 내용과 국내 현황에 대한 면밀한 연계 분석이 미흡하여 효과성을 담보하기 어려움
 - 국내 생태계에 대한 면밀한 분석을 통해 보다 현실적인 민간 참여 전략 마련이 필요

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- 필수계획 및 유관 분야 선택군 계획과 동 사업의 부합성을 검토한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 판단됨
- 과학기술 분야 최상위 법정계획인 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」을 필수계획으로, 「110대 국정과제(‘22)」, 「12대 국가 필수전략기술(‘22)」, 「양자기술 연구개발 투자전략(‘21)」, 「양자기술 전략로드맵(‘22)」, 「퀀텀 이니셔티브(‘24)」, 「대한민국 양자과학기술 전략(‘23)」을 선택군 계획으로 분류하여 부합성을 조사하였고 필수계획과의 부합성은 '높음', 선택군 계획과의 부합성은 '적절'한 것으로 판단됨

<표 3-1> 상위계획과의 부합성 조사결과

구분	계획명	부합도		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)			√
선택군 계획	양자기술 연구개발 투자전략(‘21)			√
	양자기술 전략로드맵(‘22)			√
	대한민국 양자과학기술 전략(‘23)			√
	퀀텀 이니셔티브(‘24)			√
	110대 국정과제(‘22)		√	

<표 3-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

나. 사업추진체제 및 추진의지

- 동 사업과 연계·효율화 검토가 필요한 사업을 식별하여 제시
 - 유사사업은 예산요구서, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 과학기술정책지원서비스(K2Base) 등에서 제공하는 국가연구개발사업 관련 자료와 주관부처가 제시한 유사사업 등을 기초로 발굴함

‘연구개발부문 사업의 예비타당성조사 정보공개에 관한
업무처리 기준’에 따라 비공개가 필요한 정보는 삭제함

- 과기정통부의 양자 관련 사업들이 다수 존재하며, 일부 유사 중복성이 높은 사업들에 대해서는 상세 기획 단계에서 보다 구체적인 차별화 전략 마련을 통한 예산 효율화 필요
 - 과기정통부 ‘양자컴퓨팅기술개발사업’은 6년(‘19~’24) 동안 수행되는 사업으로 동 사업과 유사성이 존재하나, 기간상의 중복 이슈는 없음
 - 과기정통부 ‘양자컴퓨팅연구인프라구축사업’은 5년(‘22~’26) 동안 진행되는 사업으로 양자컴퓨팅 시스템 및 양자 가상머신을 구축·운영하여 국내 양자컴퓨팅 연구 역량을 획기적으로 제고하고자 한다는 점에서 유사성이 매우 높다고 판단됨
 - 과기정통부 ‘양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅)’는 4년(‘23~’26) 동안 수행되는 사업으로 양자컴퓨팅 분야 유망 플랫폼기술을 고도화하고 혁신적 시스템을 구현한다는 점에서 동 사업과 유사성이 존재하나 지원하는 플랫폼이 서로 달라 차별성이 존재
 - 과기정통부 ‘양자정보과학연구개발생태계조성’은 6년(‘20~’25) 동안 수행되는 사업으로, 동 사업과 사업목적 및 목표, 내용에서의 일부 차별성 존재
 - 과기정통부 ‘양자컴퓨팅기반양자이득도전연구(‘23~’27)’ 및 과기정통부 ‘소재혁신양자시뮬레이터개발(‘23~’27)’ 사업은 각각 5년 동안 수행되는 사업으로 동 사업 1-3-1 과제와 중복 가능성 존재하나 구체적인 차별화 방안이 제시되지 않음
 - 과기정통부 ‘양자컴퓨팅서비스및활용체계구축’은 향후 5년(‘25~’29) 동안 수행되는 사업으로 양자컴퓨팅 운영·활용 및 서비스 창출 및 활용 연구를 한다는 점에서 동 사업 1-1 전략과제와 중복 가능성 높음
 - 과기정통부 ‘한국과학기술연구원 연구운영비 지원’ ‘한국전자통신연구원연구운영비 지원’ 사업 등은 동 사업 컴퓨팅, 통신 내역에 포함된 과제와 일부 중복 지원 가능성 존재
 - 과기정통부 ‘양자인터넷 핵심원천기술개발사업’은 5년(‘22~’26) 동안 수행되는 사업으로 얽힘채널 양자중계기 핵심기술 및 양자메모리 원천기술 확보를 목표로 추진 중이며 사업 종료 후 연계 지원 예정이므로 효율적인 연계 방안 마련이 필요
 - 과기정통부 ‘양자암호통신 산업확산 및 차세대기술개발(‘24~’28)’, ‘양자암호통신 집적화 및 전송기술고도화사업(‘20~’25)’, ‘퀀텀ICT엔지니어링기술개발(통신)(‘25~’29)’은 동 사업과 사업목표 등 전체적인 측면에서는 차별성 존재하나 과제 레벨에서도 중복 지원되지 않도록 차별화된 추진 필요

- 과기정통부 ‘양자센서핵심원천기술개발사업’은 7년(‘19~’25) 동안 수행되는 사업으로 양자센서 핵심원천기술 개발을 통해 국가전략기술 확보 및 첨단산업 선도 기여 등으로 2030년대 양자 기술 4대 강국 진입을 목표로 하며 중복성이 존재하나 올해 종료됨에 따라 기간에 따른 중복 지원 가능성은 크지 않을 것으로 판단됨
- ‘양자센서상용화기술개발(’23~’25)’은 양자센서 기술개발 선도를 위한 사업으로 동 사업과 유사성이 존재하며 차별화 방안 마련 필요
- 과기정통부 ‘한국표준과학연구원연구운영비지원’은 출연연구기관 지원의 일환으로 인건비, 경상비, 기술개발, 장비 구입 및 운영 유지 관련이 주 목적과 내용이며 동 사업과 목적에 있어 차별되나 지원 대상 및 장비 구축 차원에서 중복될 가능성 존재
- 과기정통부 ‘양자정보계측방법론및원천기술개발(’25~’29)’은 양자 기반기술로서의 중요도가 높은 양자 메트롤로지 방법론 및 기술개발 등을 포함하여 5년간 추진되는 사업이며 동 사업과 차별성이 제시됨
- 과기정통부 ‘양자공통기반기술개발’은 5년(’24~’28) 동안 수행되는 사업으로 양자컴퓨팅·통신·센싱 등 양자과학기술 연구와 산업화에 필요한 소재·부품·장비의 자체 개발 및 원천기술 확보를 목표로 하나 동 사업에도 일부 소부장 과제가 포함되어 있어 중복 지원 가능성 존재
- 과기정통부 ‘양자팹공정기술고도화기반구축’은 8년(’24~’31) 동안 수행되는 사업으로 양자소자 연구속도를 가속화 시킬 수 있는 권역별 수요기반의 개방형 양자 인프라 및 퀀텀연구자들의 과학·기술역량 강화를 위한 퀀텀플랫폼 구축 사업임
- 과기정통부 ‘퀀텀(양자)플랫폼지원(’25~’29)’은 5년 동안 수행되는 개방형 양자연구거점 및 지원체계 구축으로 국내 양자과학기술 산·학·연 역량을 집중하여 창의적 시너지를 창출하는 연구용 양자인프라 집적 사업으로 사업 목적에 있어 차별성 존재
- 과기정통부 ‘차세대양자과학기술핵심기초원천연구(’25~’29)’는 5년 동안 수행되는 사업으로 양자과학기술 분야의 미래 패러다임 변화 및 혁신을 주도할 차세대 핵심기반기술 확보를 통한 기술 선도 및 경쟁력 강화를 목적으로 하며 동 사업과 중복 지원 가능성이 높음
- 과기정통부 ‘과학기술혁신인재양성’ 사업은 R&D인재 육성 지원 사업으로 미래 첨단 기술 및 국가 전략 과학기술 분야 인력 수요에 대응한 고급 R&D 인재 육성을 지원하는 것이 목적이며 동 사업과 차별성이 확인됨

- 과기정통부 ‘양자기술국제협력강화(‘22~’27)’는 6년 동안 수행되는 사업으로 양자기술 선도국과의 전략적 국제협력을 통해 핵심 기술 및 역량을 빠르게 확보하여 우리나라 기술 경쟁력을 획기적으로 제고하는 목적 측면에서 동 사업과 차별성이 확인되나 연구개발 내용 측면에서 차별성 확보 필요
- 과기정통부 ‘정보통신방송기술국제공동연구(‘21~’25)’는 5년 동안 수행되는 사업으로 정보통신·방송(ICT) 분야 전략적 협력이 필요한 국가들과 공동연구를 통한 핵심기술 확보를 목적으로 하여 동 사업과 차별성 존재
- 과기정통부 ‘글로벌TOP전략연구단지원사업’ 대상으로 선정된 초연결 확장형 슈퍼양자 컴퓨팅 전략연구단은 5년(‘25~’29) 동안 지원 예정으로, 지원 내용 및 대상 측면에서 동 사업과 중복 지원 가능성 존재하므로 구체적인 차별화 방안을 마련하여 추진 필요
- 국방부는 국방 분야의 양자 우위성 확보를 위해 2023년도부터 2029년도까지 72개월간 특화연구센터를 설립하고 국방 분야에 특화된 양자컴퓨팅 및 양자센싱 관련 연구실을 운영 중이며, 동 사업 양자센싱 내역과 일부 중복 지원 가능성 존재

2. 사업 추진상의 위험 요인

가. 재원조달 가능성

- ☐ 주관부처가 제시한 재원 조달 가능성에 대한 근거와 논리에 한계 존재
 - 국비 조달 가능성에 대한 근거와 논리가 제시되었으나 최근 착수된 수많은 양자 사업들이 고려되었다고 보기 어려움
 - 민간 매칭 가능성에 대한 근거로 참여의향서가 제출되었으나 일부 과제는 민간 투자가 어려울 가능성 존재

나. 법·제도적 위험요인

- ☐ 사업추진 근거 법령과 타 법령과의 충돌 가능성, 추진결과의 분쟁 가능성 등을 검토
 - 주관부처는 (1)국방R&D 연계·협력 제약, (2)소재·부품·장비 수급 등 관련하여 사업 추진상의 위험요인과 구체적인 위험요인 회피 방안의 적절성 및 근거 등에 대해 검토
 - 보조금과 특정성에 대한 검토를 제시하였으며, 현 시점에서는 관련 항목들에 대한 중대한 이슈는 없을 것으로 판단됨

- 동 사업 추진과 관련하여 현 시점에서 타 법령과의 충돌 가능성이 낮은 것으로 판단되며, 추후 법률 및 제도 관련 발생 가능한 위험요인에 대하여 사전에 대응할 필요
 - 동 사업을 통해 양자 과학기술 분야의 연구를 수행하는 과정에서 타 법령과의 충돌 가능성 및 동 사업에 대한 WTO 보조금협정에 위반 여부 가능성은 낮다고 판단됨
 - 향후 사업 추진 과정에서 국내외 상황에 따라 발생할 수 있는 여러 종류의 법률 및 제도 관련한 위험요인을 면밀히 검토하여 사전에 적극적으로 대응할 필요가 있음

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 개요

- ☐ 주관부처는 총 8년 동안 동 사업의 사업비를 총 7,292억 원(연평균 약 911.5억 원)의 규모로 제시
 - 동 사업의 연구개발비는 총 7,080.0억 원, 사업단 운영비는 총 212.0억 원으로 산정되었으며, 국고-민간 자본 비율 산정 근거로 기존 통신/센싱 민간 매칭 비율을 제시
 - R&D 예산의 경우, 각 내역별로 양자컴퓨팅 내역에 2,880억 원, 양자통신 내역에 2,050억 원, 양자센싱 내역에 2,150억 원 투입을 계획함
- ☐ 민간매칭 비율을 제시하고 있지만 근거와 논리가 불명확하고, 일부 민간참여가 예정된 과제를 추진할만한 적절한 기업이 확인되지 않음
 - 동 사업의 민간 매칭 비율은 전체적으로 5.27%가 책정되었으나, 책정된 논리와 근거가 불명확
 - 민간 참여를 의무화 혹은 일부의 경우 민간 주도로 진행하겠다고 제시되어 있으나, 일부 과제의 경우 민간참여가 예정된 과제를 추진할만한 적절한 기업이 확인되지 않음

2. 비용 추정

- ☐ 비용 산정 근거의 일관성이 부족하고 연구개발비용이 유사과제 대비 높게 책정된 경향
 - 동 사업은 인건비를 중심으로 과제별 연구개발비를 도출하였으나 산정 근거에 대한 일관성이 부족
 - 유사 과제들의 연평균 단가 대비, 높게 책정된 경향이나, 주관부처는 유사과제와 동일하게 비교할 수 없으며, 구성요소 기술 수준으로 과제가 편성될 것으로 제시함

- 장비구축비용의 경우, 초전도 컴퓨팅 전략과제 목표 수정 후 최종적으로 제시된 계획을 바탕으로 적정 비용 도출
 - 장비구축계획 및 근거 자료의 일관성이 부족하였으며, 장비 유지 비용은 개발 기관에서 충당 가능한 것으로 제시
 - 적정 장비비는 주관부처가 최종적으로 제시한 장비구축계획을 바탕으로 NFEC, 전문가 검토를 거쳐 도출
- 동 사업의 적정 연구개발비 도출을 위해 국내 양자과학기술 전문가들을 대상으로 한 설문조사를 통해 취합된 의견을 검토 기준으로 설정함
 - 동 사업은 국내 양자과학기술 분야의 첫 임무지향형 대규모 플래그십 사업으로 세부 과제들은 전반적으로 주관부처가 제시한 바와 같이 기 투자되었던 양자 사업/과제들과는 다른 성격으로 판단되며, 타 소규모 사업이나 과제들과 비교하기에는 한계 존재
 - 그러므로 동 사업의 적정 사업비 도출을 위해 국내 검증된 양자 전문가들을 대상으로 사업 추진 내용을 바탕으로 설문조사를 실시하여 적정 비용을 도출함
 - ※ 양자정보학회에서 추천을 받은 최소 10년 이상의 연구 경력을 가진 전문가들을 대상으로 실시함
- 한편, 동 사업의 운영비 산정 근거가 제시되었으나 구체성이 부족하고 현 시점에서는 확정하기 어려운 내역들이 존재함에 따라 유사사업의 비율로 적정 비용을 도출함
 - 주관부처는 사업단 운영비를 타 사업의 비중보다 낮은 2.9% 수준으로 설정하였다고 제시하였으나, 제시된 내역에 대한 근거가 충분하지 않고, 현 시점에서는 확정할 수 없는 비용이나 산출 근거가 충분히 소명되지 않은 항목들이 존재
 - 이처럼 기 제시된 근거로는 사업단 운영 관련한 적정 비용을 도출하는데 한계가 존재함에 따라 타 유사 사업의 사업비 비율을 참고하여 적정 비용을 도출함

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 사업계획 원안에 대한 조사 결과

- ☐ 세계적인 기술개발 트렌드를 적절히 담지 못한 초전도 컴퓨팅의 목표 설계로는 사업 추진의 효과성을 기대하기 어려움
 - 초전도 컴퓨팅의 목표는 오류완화 기반의 1,000큐비트급 컴퓨터 개발이었으나, 제시된 목표로는 큐비트수 증가시 오류율이 급속히 증가하여 효용성을 갖기 어려우며, 추진 중인 사업*과도 중복 지원 우려 존재
- * 양자컴퓨팅 연구인프라 구축('22~'26) : 초전도 (오류완화 기반) 50큐비트 양자컴퓨팅 시스템 개발·구축
- ☐ 한국형 초전도·중성원자 양자컴퓨팅 시스템을 구축하려는 이유와 목적이 명확하지 않고, 기획의 구체성이나 사업 초기 단계부터 예산을 투입해야만 하는 근거가 미흡
 - 동 사업을 통해 한국형 양자컴퓨팅 시스템을 구축하겠다고 제시되어 있으나 해당 시스템의 차별성이나 시스템 설계의 구체성이 부족
 - 양자컴퓨터로서 갖추어야 할 기본적인 요건 고려나 성과지표 설계 미흡하며, 특히 1-2 과제에서 개발된 QPU를 제공받아 시스템을 구축하겠다는 계획을 제시하였는데, QPU 개발 이전, 사업 초기 단계부터 해당 과제에 연구비가 투입되는 것은 부적절
- ☐ 민간 주도 혹은 민간 참여 의무화를 제시하였으나 이러한 전략을 설정한 근거가 충분하게 제시되지 않음
 - 국내 양자 과학기술 생태계 구축을 위해 민간 주도 혹은 민간 참여 의무화 전략을 제시하였으나, 국내 양자과학기술 생태계나 양자 관련 기업 역량 분석 내용과 근거가 제시되지 않아 단순히 제시된 민간 참여를 확대하는 방안의 전략을 통해 양자 생태계를 형성시킬 수 있을 것인지 확신하기 어려움²⁾
 - 사업을 주도적으로 추진할만한 역량을 갖춘 국내 민간기업이 충분한지 근거가 확인되지 않고, 동 사업에 민간 참여를 이끌어낼만한 효과적인 유인책이 마련되지 않음

2) 국가 R&D 사업에서 민간 참여가 의무화되지 않았기 때문에 양자 생태계가 조성되지 않았다고 판단한 근거 미흡하고, 인력 부족이나, 사업화를 할 수 있을 정도로 기술이 성숙되지 않았기 때문일 가능성도 존재

- 사업단의 구성·운영 방안이 구체화되지 못하였고, 평가 관리 방안이 있어 객관성과 공정성을 유지할 수 있는 실질적인 방안이 마련될 필요
 - 동 사업에서는 2개의 전문기관 내 사업단을 구성하여 사업을 운영할 계획을 제시하였으나, 사업의 추진체계가 모호하여 적절성 판단에 한계 존재
 - 책임평가위원회 등을 운영한다고 하였으나, 전문성 위주로 고려한 소수의 평가 위원 배정 및 과제 관리 방안은 오히려 평가의 객관성, 공정성을 저해할 수 있는 우려 존재
- 기술개발 성과를 면밀하게 검증하기 위한 동 사업에 특화된 사업추진체제의 제시가 미흡
 - 성과관리체계 관점에서 기술변화가 큰 양자과학기술 분야의 임무 달성 여부를 수시로 점검하기 위한 관리체계가 미흡하고, 단계 평가 계획이 세분화·구체화되었다고 보기 어려움
 - 결과물 활용 관점에서, 연구성과 활용 전략, 산업계 확산 등의 연계·활용 계획을 구체적으로 제시하지 않아 동 사업 결과물의 지속적 활용성에 의문
- 사업을 성공적으로 추진할만한 충분한 인력이 있다고 보기 어려우며, 동 사업과 중복 가능성 또는 연계 필요성이 있는 사례들 존재
 - 선진국 수준의 진입을 목적으로 하는 동 사업에 적극적으로 참여하여 성공적이고 도전적인 성과를 창출할만한 역량을 갖춘 국내 가용 인력이 충분하다고 보기 어려움
 - 사업에 대한 기술수요조사 결과가 제출되었으나, 수요가 충분하지 않은 과제들 존재하여 사업의 모든 과제들에 참여할만한 충분한 인력이 있다고 보기 어려움
 - 더욱이, 동 사업이 착수되는 시점에는 수많은 양자 관련 R&D 사업들이 진행되어 예산 집행에 있어 비효율화 우려 존재
- 사업비 추정을 위한 사업설계 기준이나 세부 산출 근거가 구체적으로 제시되지 않음
 - 예산 관련하여서는 국내 양자과학기술 분야에 있어서 전례 없는 대규모 투자이나 사업 규모 및 과제 단가를 산정한 근거가 부족
 - 유사 과제 및 기술수요조사에서 제안된 예산 대비 과도한 비용이 책정되었으나, 세부 기술별 산정 근거의 제시는 미흡

2. 주관부처 소명자료에 대한 검토 결과

- ☐ 사업목표 설정 근거와 측정 기준 및 방법 등이 불분명하였으나 소명자료 등을 통해 일부 보완됨
 - 사업목표 및 설정 근거가 명확하지 않았으나 내역별 목표 설정 근거 등 일부 내용이 보완됨
 - 단, 사업목표 달성 여부를 측정하는 기준과 방법은 구체적으로 제시되지 않아 명확하게 확인하기 어려울 가능성
- ☐ 인력 관련 이슈에 대한 소명 자료가 제출되었으나 조사 과정에서 제기된 쟁점이 충분히 해소되었다고 보기 어려움
 - 주관부처는 진행사업이 자연 감소함에 따라 인력에 대한 여력이 발생할 것으로 답변하였으나, 답변 자료에 제시된 사업들 중 사업이 착수되는 시점 기준으로 종료되는 사업은 1개에 불과하여 사업 초기에 여전히 인력 부족 우려 존재
 - 주관부처는 충분한 인력이 양성되어 사업 추진에 인력 문제가 크지 않을 것으로 예상하고 있으나, 이는 낙관적인 예측으로 인력 확보 전략 마련이 반드시 필요
- ☐ 한국형 양자컴퓨팅 시스템의 차별성 및 추진체계, 기술개발 계획의 구체성 및 적절성 등과 관련한 전반적인 쟁점이 해소되지 않음
 - 이미 해외에서 지원되고 있는 시스템 대비 동 사업에서 제안한 “한국형” 양자컴퓨팅 시스템의 차별성과 시스템 설계의 구체성, 1단계부터 추진해야 할 필요성 등의 쟁점은 소명 자료를 통해서도 여전히 해소되지 않았음
 - 해당 과제를 주도할만한 민간 기업이 확인되지 않았고, 추진 주체가 구체화되었다고 보기 어려움
- ☐ 초전도 QPU 개발 과제의 기술개발 목표가 미흡하였으나, 조사 과정에서 오류정정 동작 가능한 QPU를 개발하는 것으로 방향을 전환
 - 초전도 QPU 개발 관련하여 기획보고서 전반에 걸쳐 오류완화와 오류정정을 포함한 다는 오류감소라는 혼돈스러운 용어를 사용하였고, 기술개발 트렌드에 적합하지 않는 목표가 제시되었으나, 기술개발 목표를 큐비트수 증가에 따라 누적되는 오류 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 오류정정 동작이 가능하도록 수정 보완함

- 이처럼 오류정정이 동작 가능하도록 구체적인 성과지표를 보완하여 사업을 추진할 경우 조사 과정에서 제기되었던 쟁점들이 어느 정도 해소될 것으로 판단됨
- 양자통신 사업의 효과적인 추진을 위한 기술개발 목표 달성 전략이 소명과정에서 성능지표 등을 중심으로 보다 구체화됨
 - 양자통신의 목표는 3-노드와 100km 조건을 동시에 달성하는 목표로, 해당 목표 달성을 위해 공통적으로 갖추어야 하는 목표 성능 지표와 내용이 구체적으로 제시됨
- 양자센싱 내역의 일부 성과지표는 세부과제를 효과적으로 측정한다고 보기 어려웠으나 소명자료를 통해 보완됨
 - 양자센싱의 경우, 8년 뒤 달성하려고 하는 목표임을 감안할 때 선도국 수준의 기술 대도약을 위해서는 목표치 상향 조정이 필요하였으며, 추가자료를 통해 단계별로 상향 조정된 세분화된 목표치를 추가적으로 제시
 - 이처럼 기존 대비 도전적인 목표의 설정으로 기술개발 방향성과 목적 부합성이 개선되었다고 판단되나, 일부 지표들에 대해서는 보다 구체화 필요하며, 향후 사업 추진 과정에서 기술 트렌드를 반영한 목표치의 추가적인 상향을 고려 필요
- 사업 추진체계 관련하여, 기 제시되었던 사업단의 구조의 문제점이 보완되었으나, 두개의 전문기관으로 운영하는 방안은 여전히 구체화되지 못하는 한계 존재
 - 소명자료를 통해 사업단 구조와 운영 계획이 보다 합리적으로 수정³⁾되었으며 추진주체별 역할분담이 제시되었으나, 사업의 효율적 관리를 위해 운영 방안이 보다 구체화될 필요
- 기존에 명확하지 않았던 예산 근거와 기준이 보완되었고 장비비, 재료비 산정 근거가 보다 구체적으로 제시됨
 - 인건비 중심으로 제시된 세부과제별 예산 산정 근거가 보완되었고, 추진 인력의 역할 및 필요성이 보다 구체적으로 제시됨
 - 동 사업에서 높은 비중을 차지하였음에도 불구하고 산출 근거가 모호했던 장비비/재료비 산정 근거 역시 보다 구체적으로 제시됨

3) 기존의 사업단 2개와 사업단장 2명의 체제에서 사업단을 1개로 통합하여 보다 합리적인 방향으로 구성되었다고 판단됨

□ 동 사업 과제별 성과목표 및 성과 검증 체제가 기존 대비 보완됨

- 기존 기획안에서 미흡했던 성과 관리체계를 보완하여, 동 사업의 1단계 (5년) 추진 중4)에도 중간 성과를 점검할 수 있는 지표와 추진체계를 구체화함
- 한편, 사업계획 적정성 검토 과정에서 현 기술수준 대비 낮게 설정된 성과 목표들이 발견됨에 따라 부처 소명 과정에서 이를 상향 조정하였으나, 양자 기술 선도국에 진입하는 목표 달성을 위해서는 사업 추진 과정에서 Moving Target 등을 활용하여 필요시 목표치를 추가 상향 조정할 필요
- 사업 결과물을 활용할 수 있는 전략 및 산업계 확산 등의 연계·활용 계획은 사업 추진 과정에서 보다 구체화될 필요

□ 평가위원회 운영 방안의 적절성은 여전히 소명되었다고 보기 어렵고, 제시된 민간 참여 확대 방안에 대한 효과성도 현재로서는 담보하기 어려움

- 한정된 소수의 인원으로 평가위원을 구성하여 사업을 관리하는 평가 방안은 객관성, 공정성을 담보하기 어려우며 해당 쟁점은 소명되지 않음
- 또한, 양자과학기술 융합산업생태계 형성을 위해 동 사업 기획 원안에서는 민간 참여를 의무화하는 방안이 제시되었으나, 이러한 방법의 효과성에 대한 근거 자료의 제시는 미흡함

□ 사업 2단계 구체성은 미흡하며, 추진 방향과 예산은 현 시점에서 확정하기 어려움

- 기술개발 트렌드가 급변하는 양자과학기술 특성상 현 시점에서는 사업 2단계까지의 추진 방향을 구체적으로 확정하기가 어려우며, 이러한 이유로 사업 2단계 계획의 구체성은 미흡할 수 밖에 없었다고 판단됨
 - ※ 기존 오류완화 기반의 NISQ 시대에서 최근 오류정정 기반의 FTQC 시대로 급속히 전환되었으며, 우세 플랫폼에 대한 명확한 예측도 불가능한 상황
- 특히, 사업 추진 과정에서 중간/단계 평가, Moving target 전략 등을 통해 추진 방향과 지원 과제들이 조정될 수 있는 상황
- 또한, 진행 중이거나 추진 예정인 여러 양자 관련 사업들이 존재함에 따라 향후 해당 사업들과의 연계를 통한 예산 효율화 가능성 존재

4) 추가제출자료에 의하면 2027년도 경으로 추정

3. 대안의 도출 및 결론

- 양자 과학기술 분야에의 국가적 지원 필요성이 존재하나, 사업의 효율적 추진을 위해 아래와 같은 원칙에 따라 대안을 구성함
 - 양자과학기술 분야는 기술 발전이 성공적으로 이루어질 경우 잠재적 파급효과가 매우 클 것으로 예상됨에 따라 선제적 투자가 중요하며, 기술개발 방향에 따라 국가 안보와도 직결될 수 있어 국가 차원의 R&D 투자의 필요성이 존재하는 상황
 - 단, 국내 추진 인력과 예산은 한정된 상황이므로, 사업 추진의 효과성과 예산 집행의 효율성을 높이는 방향으로 대안을 구성할 필요
 - 동 사업 대안 구성시, 타 사업과의 중복성이 높거나 기술수요 및 사업목표와의 연계성이 충분하지 않은 과제들은 국내 한정된 인력 현황을 고려하여 조정함
 - 적정 비용 도출을 위해 기존 사례로 참조 가능한 경우, 전문가 설문을 통해 단가 상한선 조정하였으며, 기존 사례로 참조 불가능한 경우, 구체화된 장비/재료비 산정 근거에 대한 NFEC, 전문가 검토 후 근거 기반으로 조정함
- 한편, 사업 2단계의 경우, 동 사업 1단계의 성과 등을 종합적으로 고려하여 추진 방향을 추후 구체화할 필요
 - 동 사업 2단계의 목표와 기술개발 계획은 사업의 1단계를 추진하는 과정에서 확인된 사업의 성과와 기술개발 트렌드, 국내 현황 등을 종합적으로 고려하여 추진 방향을 보다 구체화시킬 필요
 - 한편, 한국형 양자컴퓨팅 시스템 과제는 동 사업을 통해 개발된 QPU의 성능 및 성공적인 동작 여부 등에 대한 성과가 과학기술적으로 충분히 검증된 이후, 추진체제, 해외 유사 서비스나 타 사업과의 차별성 등을 종합적으로 검토하여 쟁점을 해소하는 방향으로 구체적인 계획을 보완·수립하여 추진할 필요

<표 5-1> 사업계획과 사업계획 적정성 검토 대안의 비교

(단위: 억 원)

구분	사업계획 (1단계)	사업계획 적정성 검토 (1단계)
사업비 (정부)	4,441.4 (4,214.3)	3,603.5 (3,418.8)
기간	2025 ~ 2029년 (1단계)	2025 ~ 2029년 (1단계)
사업비 근거	■ 양자컴퓨팅 : 1,840.4억 원 ■ 양자통신 : 1,164.0억 원 ■ 양자센싱 : 1,306.0억 원 ■ 사업단 운영비 : 131 원	■ 양자컴퓨팅 : 1862.4억 원 ■ 양자통신 : 784.8억 원 ■ 양자센싱 : 857.3억 원 ■ 사업단 운영비 : 99억 원
비고	■ 양자 컴퓨팅 시스템 구축 과제는 사업 1단계부터 추진해야 할 필요성이 확인되지 않음 ■ 타 사업과 중복 가능성 높거나 기술 수요가 확인되지 않은 과제들 존재 ■ 일부 과제는 단가 과다 책정	■ 개발된 QPU를 기반으로 추진이 가능하도록 설계된 양자컴퓨팅 시스템 구축 과제는 QPU 개발 성과 확인 후 추진 필요 ■ 중복 가능성이 높거나 기술수요가 확인되지 않은 과제들은 국내 한정된 인력 현황과 타 사업들과의 효율화를 고려하여 조정 ■ 전문가 설문조사를 통해 도출된 단가 상한선을 기준으로 하여 적정 수준으로 조정

<표 5-2> 대안 연차별 투입액

(단위: 억 원)

내역사업	구분	2025	2026	2027	2028	2029	총합
양자컴퓨팅	전체	64.84	614.47	828.27	187.04	167.75	1,862.37
	국비	61.43	582.09	784.62	177.18	158.91	1,764.22
	민간	3.42	32.38	43.65	9.86	8.84	98.15
양자통신	전체	67.00	87.00	203.27	213.76	213.76	784.79
	국비	63.47	82.42	192.55	202.49	202.49	743.43
	민간	3.53	4.58	10.71	11.27	11.27	41.36
양자센싱	전체	145.51	177.45	177.45	177.45	179.45	857.32
	국비	137.84	168.10	168.10	168.10	170.00	812.14
	민간	7.67	9.35	9.35	9.35	9.46	45.18
사업단	국비	11.34	16.63	23.43	24.94	22.68	99.02
전체	전체	288.69	895.55	1,232.43	603.19	583.64	3,603.50
	국비	274.07	849.23	1,168.71	572.72	554.07	3,418.81
	민간	14.62	46.32	63.71	30.47	29.56	184.69

4. 정책제언

- ☐ 도전·혁신형 사업으로 제안된 양자과학기술 플래그십 프로젝트 사업 취지에 맞는 성과 목표 설정 및 추진체계가 필요
 - 동 사업은 ‘2030년대 양자기술 선도국 진입’이라는 비전을 달성하기 위해 양자과학기술의 선도국 수준의 기술 대도약 및 산업화 역량 동시 확보를 목적으로 기획된 도전·혁신형 사업이므로 그에 맞는 도전적인 목표 설정이 필요
 - 또한, 사업 추진 과정에서도 기술개발 트렌드를 지속적으로 점검하여 대응할 수 있는 추진 체계 마련이 필요
- ☐ 동 사업에서 의미있는 결실을 맺기 위해서는 과학적이고 객관적인 검증 과정을 반드시 거치도록 해야 하며 평가의 공정성·객관성을 확보하기 위한 노력이 필요
 - 성공적인 사업 추진을 위해서는 단순 ‘시연’ 중심의 성과 확인이 아닌, 논문 등 연구 성과의 수준을 과학적이고 객관적으로 확인할 수 있는 보다 검증된 평가 체계 마련이 반드시 필요
 - 평가위원 구성 및 운영 방안은 반드시 구체적으로 보완하여 평가의 전문성 뿐 아니라 객관성과 공정성을 확보할 필요
- ☐ 사업 추진에 차질이 없도록 충분한 인력 확보 방안이 마련되어야 하며, 추진 중인 양자 관련 사업들과의 연계·차별화 방안이 마련되어야 할 것
 - 동 사업 추진시 세부 분야별로 충분한 우수 인력을 확보할 수 있도록 관계자들의 적극적인 노력이 필요할 것
 - 추진 중인 수많은 양자과학기술 사업들이 존재하므로 관련 사업들과의 구체적인 연계 및 차별화 방안 마련 필요